

宋子宁 Zining Song

上海科技大学 × 沐曦集成电路 联合培养专业硕士研究生

✉ zining.song@outlook.com 🏠 bio.zining-song.com 🎓 Google Scholar 📧 laowoniu-snail

研究兴趣

深度学习与 GPU 性能挖掘。我对探索新模型、新架构与新算法有浓厚兴趣，并致力于结合 GPU 硬件的计算特性，对已有算法进行性能优化。

教育背景

上海科技大学 专业硕士，计算机科学与技术 2025年9月 -- 至今
上海科技大学与沐曦集成电路联合培养硕士项目

- 主修课程：高阶分布式系统、网络与信息安全、自然语言处理、算法设计与分析。

上海科技大学 工学学士，计算机科学与技术 2021年9月 -- 2025年6月

- 主修课程：算法与数据结构、机器学习引论、矩阵计算、并行计算。

实习经历

沐曦集成电路 大模型算法实习生 2025年6月 -- 2025年9月

- 负责调研大模型的量化、部署、评估与微调方法。
- 使用开源方法将原生 FP8 量化的 **DeepSeek-R1-0528** 量化为 INT8 (W8A8)，以适配并利用曦云 C500 的 INT8 硬件计算加速。
- 将 INT8 量化后的 DeepSeek-R1-0528 部署到 2 节点 8 卡曦云 C500 服务器，并完成服务验证。
- 调研模型效果评估方案，用于衡量量化后模型相比原版在各方面性能上的差异。
- 使用LoRA微调大模型，用于提升量化后模型的性能，并产出相关案例与教程。
- 制作 Gitee AI × 沐曦大模型 API 编排样例与教程。

研究论文

FreeCap: Hybrid Calibration-Free Motion Capture in Open Environments AAAI 2025

Aoru Xue*, Yiming Ren*, **Zining Song**, Mao Ye, Xinge Zhu, Yuexin Ma. [arXiv:2411.04469](#)

FreeCap 是一套免标定的动作捕捉系统，利用 LiDAR 与可移动相机在开放环境中精确捕捉多人运动，并可通过增加相机数量进一步提升精度。我的主要贡献是协助数据采集并主导方法评估：设计并完成了一系列对比实验与消融实验，验证了所提方法的有效性与优越性。

HOI-M³: Capture Multiple Humans and Objects Interaction within Contextual Environment CVPR 2024 (Highlight)

Juze Zhang*, Jingyan Zhang*, **Zining Song**, Zhanhe Shi, Chengfeng Zhao, Ye Shi, Jingyi Yu, Lan Xu, Jingya Wang. [arXiv:2404.00299](#)

HOI-M³ 构建了一个高质量、大规模的多人多物体交互数据集，可用于动作捕捉，以及动作生成、具身智能等下游研究。我的主要贡献是对物体的位置与姿态进行建模与跟踪：采用融合 IMU 与多相机数据的方法，并以 IMU 测量值作为物体旋转的先验。

专业技能

编程能力 熟练使用 Python；熟悉 C/C++、GPU/CUDA 并行编程、MATLAB 与 $\LaTeX$ 。

大模型与系统 模型量化 (FP8/INT8、W8A8)、大模型部署与服务、效果评估与微调。

深度学习 了解 Transformer、ResNet、PointNet、GAN/CycleGAN 等模型；GPU 性能优化。